线性时不变（LTI）系统的定义

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）第二章开篇（教材第 35 页）听课笔记

1 LTI 是什么

第二章「LTI 系统的时域分析」（教材第 35 页）的研究对象是 LTI 系统，先给出它的定义。

1.1 名字

LTI 是 Linear Time-Invariant 的首字母：L 取自 Linear（线性），T、I 取自 Time-Invariant（时不变）。后面再加上 System（系统），就是 **LTI 系统**。

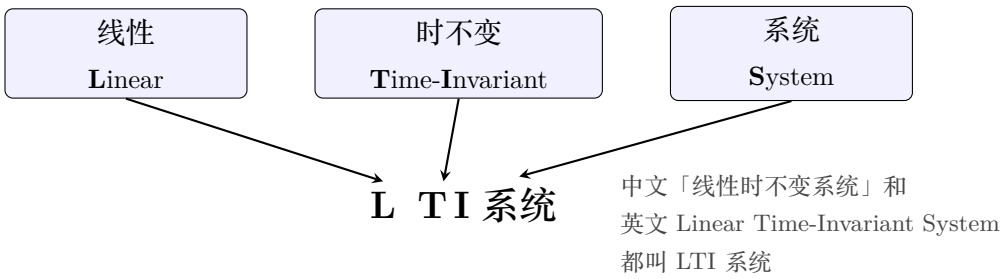


图 1: L 取自 Linear，T、I 取自 Time-Invariant；LTI 本身只是「线性时不变」，加上「系统」才是 LTI 系统。

> **重点**
>
> **如果一个系统既线性、又时不变，就叫它线性时不变系统**（Linear Time-Invariant System，简称 LTI）。两个条件必须同时满足：只满足一个、或两个都不满足，都不是 LTI。

线性指齐次性 + 叠加性，时不变指输入平移多少、输出也平移多少（定义见《典型的系统》）。

2 六个性质的英文对照

六个性质的中英文及反面：

性质（中文）	英文	反面（英文）
线性系统	Linear System	non-linear
时不变系统	Time-Invariant System	time-variant
因果系统	Causal System	non-causal（也有写作 uncausal 的）
无记忆系统	Memoryless System	memory（有记忆）
可逆系统	Invertible System	non-invertible
稳定系统	Stable System	unstable

三处英文要注意：

- 因果的反面：常见写法 `non-causal`，也有写作 `uncausal` 的。
- 不可逆写作 `non-invertible`；时变也写作 `time-varying`。
- 可逆的拼写是 `Invertible`（-ible 结尾），不是 `Invertable`。

3 为什么研究 LTI 系统

LTI 系统是本课程的重点，研究它有三个理由：① 为什么研究**线性**；② 为什么研究**时不变**；③ LTI 本身**很简单**。前两个说明「这两个假设为什么合理」，第三个说明「它为什么好算」。

3.1 理由一：线性

3.1.1 世界上没有绝对线性的系统

以喇叭为例（输入电流、输出声音）。**齐次性做不到**：通 1、2、3 单位电流，声音可以分别大 1、2、3 倍；但通 100、10000 单位电流时，声音不可能相应放大 100、10000 倍——任何物理系统都有极限。**叠加性也做不到**：一个人说话喇叭能放出，两个人、三个人叠加，总有一次放不下。

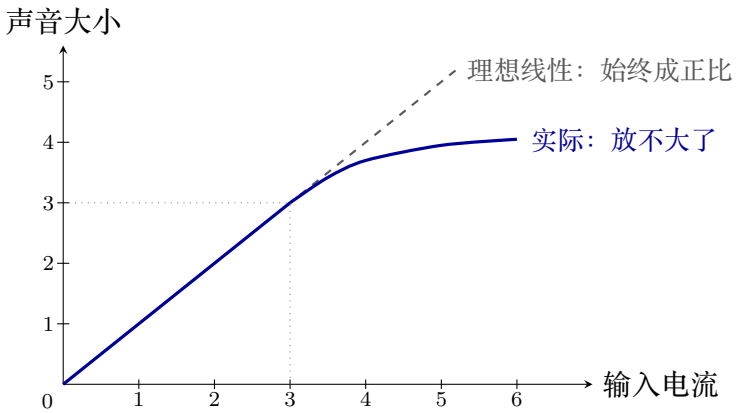


图 2: 喇叭的输入–输出关系（示意，相对单位）。输入不超过 3 时，实际曲线与直线重合，输入翻几倍、声音就大几倍；输入再大，声音不再跟着变大（饱和），齐次性被打破。

重点

世界上没有绝对意义的线性系统：齐次性与叠加性在足够大的输入上都会被物理极限打破。

3.1.2 线性是合理的近似

结论：**线性只是对现实问题的近似**。理由不是「世界上有很多线性系统」，而是：现实系统太复杂，**只能用最简单的模型——线性——去近似**。

重点

研究线性系统的理由：没有绝对的线性系统，但线性模型是最简单的近似，工程上常用它分析复杂问题。

例 1 摩擦力公式 $F = \mu N$ 线性近似

模型：压力 N 与摩擦力 F 的经验公式

$$F = \mu N,$$

它不是从基本规律推出的，而是经验近似。

▶ **推导**。设 $F = S(N)$，在 $N = 0$ 处作**泰勒展开** (Taylor expansion)：

$$F = S(N) \approx S(0) + S'(0)\,N + \frac{S''(0)}{2!}N^2 + \cdots$$

假设没有压力就没有摩擦力（$S(0) = 0$），且二次以上的项都近似为 0，则

$$F \approx S'(0)\,N.$$

（泰勒展开：光滑函数在一点附近可写成「直线 + 弯 + 更弯」的叠加；线性近似只留第一项。）记 $\mu = S'(0)$：**μ 就是曲线在 $N = 0$ 处的斜率**。

▶ **适用范围**。μ 并非常数：静摩擦时要使劲拉，μ 较大；高速运动时 μ 又变大。**只有运动在合理范围内，μ 才近似为常数**。真实的 F–N 关系是一条弯曲的曲线：小 N 陡、中间平缓、大 N 又陡；只在中间取一小段，才能近似成直线（见下图）。

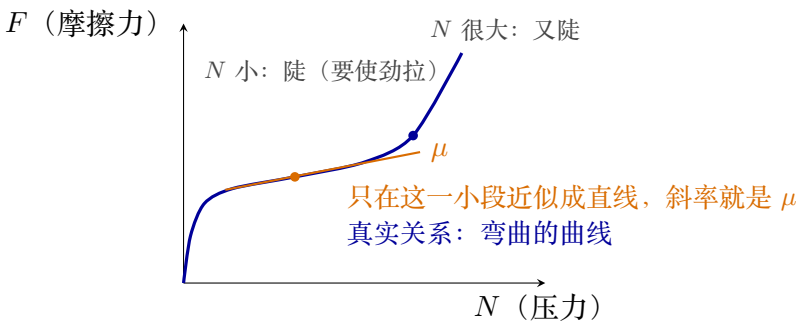


图 3: 摩擦力和压力的关系（形状示意）：从原点几乎竖直上冲，拐弯后平缓，过了右边的点又往上翘。**只在中间一段，F 才近似正比于 N**。

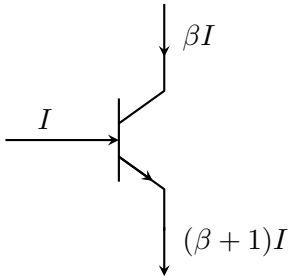
这样近似并不精确，但不这样做就无法分析摩擦力与压力的关系：决定因素很多，只能取最简单的模型。

例 2 三极管　　线性近似

模型：电路课把三极管三个引线的电流写成

$$I, \qquad \beta I, \qquad (\beta+1)I,$$

即看成电流按固定比例 β 联系的线性器件。



不是　实际电流并不严格是这样的比例

图 4: 三极管的线性模型：进去 I，上面 βI，下面 $(\beta+1)I$。

按 NPN 三极管的标准符号，进线是**基极** (base)，上面是**集电极** (collector)，下面带箭头的是**发射极** (emitter)；β 是**电流放大系数** (current gain)，$I_C = \beta I_B$ 正是一个线性关系。

实际：真实三极管并不严格满足这组线性关系，只在放大区近似如此。

不这样近似就无法分析三极管。更精确的做法是用 PSPICE、Protel 等电路软件里的**非线性模型**；手工分析或只需建立**感性认识**时，线性模型够用。

3.2 理由二：时不变

「时不变」的日常版：今天输入 $x(t)$ 得 $y(t)$，明天输入同样的信号 $x(t-t_0)$，得同样的输出 $y(t-t_0)$；后天、永远如此，t_0 任意。

今天：$x(t)$	→ 系统 →	$y(t)$	原信号
明天：$x(t-t_0)$	→ 系统 →	$y(t-t_0)$	同样的信号，晚了 t_0 才送进去
后天、大后天……	→ 系统 →	同样的输出	t_0 是任意实数，永远如此

图 5: 时不变的日常版：同一个信号晚 t_0 送进去，输出也只是晚 t_0 出来，形状不变；今天、明天、永远都如此。三行里的「系统」是**同一台**机器，它的脾气不随日子变。

绝对的时不变不存在。若有这种系统，世界就「不老」了。有些东西能在较长时间内不变，但连宇宙都可能毁灭，所以没有绝对意义的时不变系统。

那为什么还要假设？三个理由：

1. 不假设就无法研究：时变意味着输出随时间无规律，无法预测。
2. 研究时变系统也要先假定一个变化规律，否则无从下手。
3. 即使系统时变，在很短一段时间内也可近似为时不变（例如一块肉隔几天才腐烂，中间几小时可视为不变）。

重点

研究时不变系统的理由：没有绝对的时不变，但时不变是对自然的合理近似；不假设，连研究都没法开始。

3.3 理由三：LTI 很简单

LTI 本身很简单，核心是下面这句：

重点

知道 LTI 系统的一个 $x(t)$ 对应的 $y(t)$，就知道所有 $x(t)$ 对应的 $y(t)$。

第二章那么多数学、公式，核心就是这一句；后面的卷积、冲激响应都在回答「怎么从那一个推出所有」。

可跳过

那「一个」不能是任意信号：取「输入恒 0、输出恒 0」，什么也推不出来。它必须是有代表性的信号——单位冲激 $\delta(t)$，其响应叫**冲激响应**。任意信号可拆成冲激的叠加（线性），每个冲激只是平移（时不变），所以知道 $\delta(t)$ 的响应就能求任意输入的输出。

4 与《典型的系统》的关系

《典型的系统》讲「怎么判断一个系统有没有某个性质」；本笔记讲「为什么要关心这些性质」：给出 LTI 的定义、六个性质的英文、三个研究理由。判断方法见《典型的系统》，这里不重复。